Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης ⋆ csd5748

ΗΥ-180: $3^{η}$ Σειρά Ασκήσεων ...

• **Άσκηση $1^{η}$:**

α) «$\forall x\exists y\forall z P(x,y,z)/\forall x\exists y P(x,y,x)$»

1. $\forall x\exists y\forall z P(x,y,z)$ [Υπόθεση - Δεδομένα]
2. $\exists y\forall z P(a,y,z)$ [Από 1 και απαλοιφή $\forall$ με a/x]
3. Υποπαραγωγή:
   3.1. $\forall z P(a,b,z)$ [Υπόθεση υποπαραγωγής - απαλοιφή $\exists$ με b/y]
   3.2. $P(a,b,a)$ [Από 3.1 και απαλοιφή $\forall$ με a/z]
   3.3. $\exists y P(a,y,a)$ [Από 3.2 και εισαγωγή $\exists$ με b/y]
4. $\exists y P(a,y,a)$ [Από 2 και 3 - συμπέρασμα υποπαραγωγής]
5. $\forall x\exists y P(x,y,x)$ [Από 4 και εισαγωγή $\forall$ με a/x]
6. $\forall x\exists y\forall z P(x,y,z) \models \forall x\exists y P(x,y,x)$ [Τελικό Συμπέρασμα]

β) « $\exists x(P(x)\wedge Q(x)), \forall x(Q(x)\rightarrow R(x))\}/\exists x(P(x)\wedge R(x))$»

1. $\exists x(P(x)\wedge Q(x))$ [Υπόθεση - δεδομένο 1]
2. $\forall x(Q(x)\rightarrow R(x))$ [Υπόθεση - δεδομενο 2]
3. Υποπαραγωγή:
   3.1. $P(a)\wedge Q(a)$ [Υπόθεση υποπαραγωγής - απαλοιφή $\exists$ από 1 με a/x]
   3.2. $P(a)$ [Από 3.1 και απαλοιφή σύζευξης]
   3.3. $Q(a)$ [Από 3.1 και απαλοιφή σύζευξης]
   3.4. $Q(a)\rightarrow R(a)$ [Από 2 και απαλοιφή $\forall$ με a/x]
   3.5. $R(a)$ [Από 3.3, 3.4 και απαλοιφή συνεπαγωγής]
   3.6. $P(a)\wedge R(a)$ [Από 3.2, 3.5 και εισαγωγή σύζευξης]
   3.7. $\exists x(P(x)\wedge R(x))$ [Από 3.6 και εισαγωγη $\exists$ με a/x]
4. $\exists x(P(x)\wedge R(x))$ [Από 1 και 3 - συμπέρασμα υποπαραγωγής]
5. $\exists x(P(x)\wedge Q(x)), \forall x(Q(x)\rightarrow R(x)) \models \exists x(P(x)\wedge R(x))$ [Τελικό Συμπέρασμα]

γ) «$\forall x(P(x)\rightarrow \exists y R(x,y))/\forall x\exists y(P(x)\rightarrow R(x,y))$»

1. $\forall x(P(x)\rightarrow \exists y R(x,y))$ [Υπόθεση]
2. $P(a)\rightarrow \exists y R(a,y)$ [Απο 1 και απαλοιφή $\forall$ με a/x]
3. Υποπαραγωγή:
   3.1. $P(a)$ [Υπόθεση υποπαραγωγής]

3.2. $P(a) \to \exists y R(a,y)$ [Επαναληψη του 2]

3.3. $\exists y R(a,y)$ [Από 3.1, 3.2 και απαλοιφή συνεπαγωγής]

3.4. $R(a,b)$ [Από 3.3 και απαλοιφή $\exists$ με b/y]

3.5. $P(a) \to R(a,b)$ [Από 3.1, 3.4 και εισαγωγή συνεπαγωγής]

4. $\exists y(P(a) \to R(a,y))$ [Απο 3 και εισαγωγή $\exists$ με b/y]

5. $\forall x \exists y(P(x) \to R(x,y))$ [Από 4 και εισαγωγή $\forall$ με a/x]

6. $\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)) \models \forall x \exists y(P(x) \to R(x,y))$ [Τελικό Συμπέρασμα]

δ) «$/\neg\exists y P(y) \to \neg\forall x P(x)$»

1. Υποπαραγωγή:

1.1. $\neg\exists y P(y)$ [Υπόθεση υποπαραγωγής]

1.2. Υποπαραγωγή:

1.2.1. $\forall x P(x)$ [Υπόθεση υποπαραγωγής]

1.2.2. $P(a)$ [Από 1.2.1 και απαλοιφή $\forall$ με a/x]

1.2.3. $\exists y P(y)$ [Από 1.2.2 και εισαγωγή $\exists$ με a/y]

1.2.4. $\neg\exists y P(y)$ [Επανάληψη 1.1 - άτοπο]

1.3. $\neg\forall x P(x)$ [Από 1.2 - συμπέρασμα]

2. $\neg\exists y P(y) \to \neg\forall x P(x)$ [Από 1 (1.1 έως 1.3) και εισαγωγή συνεπαγωγής]

3. $\models \neg\exists y P(y) \to \neg\forall x P(x)$ [Τελικό Συμπερασμα Θεωρήματος]

• **Άσκηση 2η:**

α) «$\forall x \exists y \forall z P(x,y,z) / \forall x \exists y P(x,y,x)$»

$C_0 = \{\{\forall x \exists y \forall z P(x,y,z), \neg\forall x \exists y P(x,y,x)\}\}$ [Υπόθεση, $\neg$ Συμπέρασμα]

$C_1 = \{\{\forall x \exists y \forall z P(x,y,z), \exists x \neg\exists y P(x,y,x)\}\}$ [$\neg\forall x\, \Phi \equiv \exists x\, \neg\Phi$]

$C_2 = \{\{\forall x \exists y \forall z P(x,y,z), \neg\exists y P(a,y,a)\}\}$ [$\exists, a/x$]

$C_3 = \{\{\forall x \exists y \forall z P(x,y,z), \forall y \neg P(a,y,a)\}\}$ [$\neg\exists$]

$C_4 = \{\{\exists y \forall z P(a,y,z), \forall x \exists y \forall z P(x,y,z), \forall y \neg P(a,y,a)\}\}$ [$\forall, a/x$]

$C_5 = \{\{\forall z P(a,b,z), \forall x \exists y \forall z P(x,y,z), \forall y \neg P(a,y,a)\}\}$ [$\exists, b/y$]

$C_6 = \{\{P(a,b,a), \forall z P(a,b,z), \forall x \exists y \forall z P(x,y,z), \forall y \neg P(a,y,a)\}\}$ [$\forall, a/z$]

$C_7 = \{\{\neg P(a,b,a), \forall y \neg P(a,y,a), P(a,b,a), \forall z P(a,b,z), \forall x \exists y \forall z P(x,y,z)\}\}$ [$\forall, b/y$]

$C_8 = \{\}$ [del]

β) «$\{\exists x(P(x) \wedge Q(x)), \forall x(Q(x) \to R(x))\} / \exists x(P(x) \wedge R(x))$»

$C_0 = \{\{\exists x(P(x) \wedge Q(x)), \forall x(Q(x) \to R(x)), \neg\exists x(P(x) \wedge R(x))\}\}$ [Υπόθεση, $\neg$ Συμπέρασμα]

$C_1 = \{\{\exists x(P(x) \wedge Q(x)), \forall x(Q(x) \to R(x)), \forall x \neg(P(x) \wedge R(x))\}\}$ [$\neg\exists$]

$C_2 = \{\{P(a) \wedge Q(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x))\}\}$ $[\exists, a/x]$

$C_3 = \{\{P(a), Q(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x))\}\}$ $[\wedge]$

$C_4 = \{\{Q(a) \to R(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x))\}\}$ $[\forall, a/x]$

$C_5 = \{\{\neg Q(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x))\},$
$\{R(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x))\}\}$ $[\to]$

$C_6 = \{\{R(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x))\}\}$ [del]

$C_7 = \{\{\neg(P(a) \wedge R(a)), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x)), R(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a)\}\}$ $[\forall, a/x]$

$C_8 = \{\{\neg P(a), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x)), R(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a)\},$
$\{\neg R(a), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x)), R(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a)\}\}$ $[\neg\wedge]$

$C_9 = \{\{\neg R(a), \forall x\neg(P(x) \wedge R(x)), R(a), \forall x(Q(x) \to R(x)), P(a), Q(a)\}\}$ [del]

$C_{10} = \{\}$ [del]

γ) «$\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))/\forall x\exists y(P(x) \to R(x,y))$»

$C_0 = \{\{\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \neg\forall x\exists y(P(x) \to R(x,y))\}\}$ [Υπόθεση, ¬ Συμπέρασμα]

$C_1 = \{\{\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \exists x\neg\exists y(P(x) \to R(x,y))\}\}$ $[\neg\forall]$

$C_2 = \{\{\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \neg\exists y(P(a) \to R(a,y))\}\}$ $[\exists, a/x]$

$C_3 = \{\{\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\}\}$ $[\neg\exists]$

$C_4 = \{\{P(a) \to \exists y R(a,y), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\}\}$ $[\forall, a/x]$

$C_5 = \{\{\neg P(a), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\},$
$\{\exists y R(a,y), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\}\}$ $[\to]$

$C_6 = \{\{\neg(P(a) \to R(a,a)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y)), \neg P(a), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))\},$
$\{\exists y R(a,y), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\}\}$ $[\forall, a/y]$

$C_7 = \{\{P(a), \neg R(a,a), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y)), \neg P(a), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))\},$
$\{\exists y R(a,y), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\}\}$ $[\neg\to]$

$C_8 = \{\{\exists y R(a,y), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\}\}$ [del]

$C_9 = \{\{R(a,b), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y))\}\}$ $[\exists, b/y]$

$C_{10} = \{\{\neg(P(a) \to R(a,b)), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y)), R(a,b), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))\}\}$ $[\forall, b/y]$

$C_{11} = \{\{P(a), \neg R(a,b), \forall y\neg(P(a) \to R(a,y)), R(a,b), \forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))\}\}$ $[\neg\to]$

$C_{12} = \{\}$ [del]

δ) «$/\neg\exists y P(y) \to \neg\forall x P(x)$»

$C_0 = \{\{\neg(\neg\exists y P(y) \to \neg\forall x P(x))\}\}$ [¬ Θεώρημα]

$C_1 = \{\{\neg\exists y P(y), \neg\neg\forall x P(x)\}\}$ $[\neg\to]$

$C_2 = \{\{\neg\exists y P(y), \forall x P(x)\}\}$ $[\neg\neg]$

$C_3 = \{\{\forall y\neg P(y), \forall x P(x)\}\}$ $[\neg\exists]$

$C_4 = \{\{P(a), \forall x P(x), \forall y\neg P(y)\}\}$ $[\forall, a/x]$

$C_5 = \{\{\neg P(a), \forall y\neg P(y), P(a), \forall x P(x)\}\}$ $[\forall, a/y]$

$C_6 = \{\}$ [del]

• **Άσκηση 3η:**

α) « $\forall x \exists y \forall z P(x,y,z)$ /$\forall x \exists y P(x,y,x)$»

1. Αρχικά μετατρέπουμε έναν-εναν τους όρους σε συζευκτική κανονική μορφή (CNF) με χρήση απαλοιφής Skolem ...

∗ Υπόθεση: $\forall x \exists y \forall z P(x,y,z) \xrightarrow{[\forall x \exists y:\ y/f(x)]} \forall x \forall z P(x,f(x),z) \implies C_1 : \{P(x_1, f(x_1), z_1)\}$

∗ Συμπέρασμα: $\neg[\forall x \exists y P(x,y,x)] \overset{\text{DeMorgan}}{\equiv} \exists x \forall y \neg P(x,y,x) \xrightarrow{[\exists x:\ x/a]} \forall y \neg P(a,y,a) \implies C_2 : \{\neg P(a, y_2, a)\}$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων, βρίσκουμε τον ενοποιητή και αναπαριστούμε την ακολουθία επίλυσης ...

∗ $S = \{C_1, C_2\} = \{\{P(x_1, f(x_1), z_1)\}, \{\neg P(a, y_2, a)\}\}$

∗ $\theta = \{x_1/a,\ y_2/f(a),\ z_1/a\} \implies C_1\theta = \{P(a, f(a), a)\}\ \ \&\ \ C_2\theta = \{\neg P(a, f(a), a)\}$

∗ $R(C_1, C_2) = \square$

3. Καταλήξαμε στο κενο σύνολο, άρα η αρχική εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

β) « $\{\exists x(P(x) \wedge Q(x)), \forall x(Q(x) \to R(x))\}$ / $\exists x(P(x) \wedge R(x))$ »

1. Αρχικά μετατρέπουμε έναν-εναν τους όρους σε συζευκτική κανονική μορφή (CNF) με χρήση απαλοιφής Skolem ...

∗ Υπόθεση 1: $\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \xrightarrow{[\exists x:\ x/a]} P(a) \wedge Q(a) \implies C_1 : \{P(a)\}\ \ \&\ \ C_2 : \{Q(a)\}$

∗ Υπόθεση 2: $\forall x(Q(x) \to R(x)) \overset{[\text{Απολοιφη} \to]}{\equiv} \forall x(\neg Q(x) \vee R(x)) \implies C_3 : \{\neg Q(x_1), R(x_1)\}$

∗ Άρνηση Συμπεράσματος: $\neg[\exists x(P(x) \wedge R(x))] \overset{\text{DeMorgan}}{\equiv} \forall x \neg(P(x) \wedge R(x)) \equiv \forall x(\neg P(x) \vee \neg R(x)) \implies C_4 : \{\neg P(x_2), \neg R(x_2)\}$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων, βρίσκουμε τον ενοποιητή και αναπαριστούμε την ακολουθία επίλυσης ...

∗ $S = \{C_1, C_2, C_3, C_4\} = \{\{P(a)\},\ \{Q(a)\},\ \{\neg Q(x_1), R(x_1)\},\ \{\neg P(x_2), \neg R(x_2)\}\}$

∗ i: $\theta_1 = \{x_1/a\} \implies R(C_2, C_3) \implies C_5 : \{R(a)\}$

∗ ii: $\theta_2 = \{x_2/a\} \implies R(C_5, C_4) \implies C_6 : \{\neg P(a)\}$

∗ iii: $\theta_3 = \emptyset \implies R(C_6, C_1) = \square$

3. Καταλήξαμε στο κενο σύνολο, άρα η αρχική εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

γ) « $\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y))$ / $\forall x \exists y(P(x) \to R(x,y))$ »

1. Αρχικά μετατρέπουμε έναν-εναν τους όρους σε συζευκτική κανονική μορφή (CNF) με χρήση απαλοιφής Skolem ...

∗ Υπόθεση: $\forall x(P(x) \to \exists y R(x,y)) \overset{[\text{Απολοιφη} \to]}{\equiv} \forall x(\neg P(x) \vee \exists y R(x,y)) \xrightarrow{[\exists y:\ y/f(x)]} \forall x(\neg P(x) \vee R(x, f(x)))$
$\implies C_1 : \{\neg P(x_1), R(x_1, f(x_1))\}$

∗ Άρνηση Συμπεράσματος: $\neg[\forall x \exists y(P(x) \to R(x,y))] \overset{[\text{Απολοιφη} \to]}{\equiv} \exists x \forall y \neg(\neg P(x) \vee R(x,y)) \overset{\text{DeMorgan}}{\equiv} \exists x \forall y(P(x) \wedge \neg R(x,y))$
$\xrightarrow{[\exists x:\ x/a]} \forall y(P(a) \wedge \neg R(a,y)) \implies C_2 : \{P(a)\}\ \ \&\ \ C_3 : \{\neg R(a, y_1)\}$

2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων και αναπαριστούμε την ακολουθία επίλυσης ...

∗ $S = \{C_1, C_2, C_3\} = \{\{\neg P(x_1), R(x_1, f(x_1))\},\ \{P(a)\},\ \{\neg R(a, y_1)\}\}$

∗ i: $\theta_1 = \{x_1/a\} \implies R(C_1, C_2) \implies C_4 : \{R(a, f(a))\}$

∗ ii: $\theta_2 = \{y_1/f(a)\} \implies R(C_4, C_3) = \square$

3. Καταλήξαμε στο κενο σύνολο, άρα η αρχική εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

...

δ) « / $\neg\exists y P(y) \rightarrow \neg\forall x P(x)$ »

1. Αρχικά μετατρέπουμε το συμπερασμα του θεωρήματος σε συζευκτική κανονική μορφή (CNF) με χρήση απαλοιφής Skolem ...

∗ Έχουμε: $\neg[\neg\exists y P(y) \rightarrow \neg\forall x P(x)] \equiv \neg[\exists y P(y) \vee \neg\forall x P(x)] \equiv \neg\exists y P(y) \wedge \forall x P(x) \equiv \forall y \neg P(y) \wedge \forall x P(x)$

$\Longrightarrow$ $C_1 : \{\neg P(y_1)\}$ & $C_2 : \{P(x_1)\}$

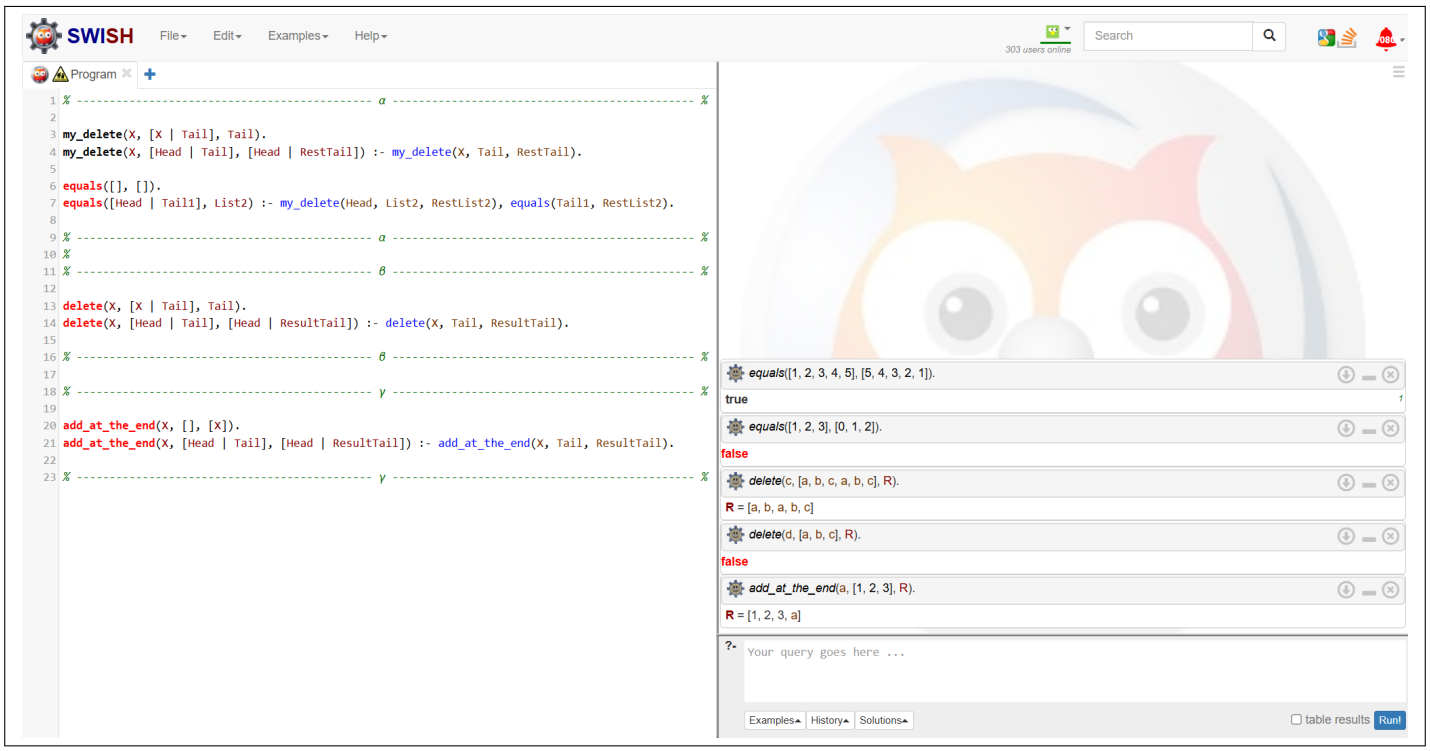
2. Δημιουργούμε το σύνολο των όρων, βρίσκουμε τον ενοποιητή και αναπαριστούμε την ακολουθία επίλυσης ...

∗ $S = \{C_1, C_2\} = \{\{\neg P(y_1)\},\ \{P(x_1)\}\}$

∗ $\theta_1 = \{y_1/x_1\}$ $\Longrightarrow$ $R(C_1,\ C_2) = \square$

3. Καταλήξαμε στο κενο σύνολο, άρα η αρχική εξαγωγή συμπεράσματος είναι έγκυρη.

- **Άσκηση 4η:**



⋆ Εικόνα: Ο κώδικας αριστερά και τα αποτελέσματα χρήσης δεξιά...

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)

LaTeX